

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 유도 포함 교과서판

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다. 앞선 판본(v7)이 결과식을 옳게 나열하되 중간 유도를 “대입하면 닫힌다”로 압축했다면, 본 판본은 그 사이를 메운다 — 모든 결과 박스 위에 출발 식과 적용 연산과 적어도 하나의 중간식을 두어, 박사급이되 이 분야가 처음인 독자가 손으로 따라갈 수 있게 한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) *C-rate*(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, *C-rate*는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다. 이 속도식이 곳곳에서 평형(ξ_{eq})·지연 길이(L_q)·유효 장벽(ΔH_a^{eff})의 출처가 되므로, 서론의 이 한 줄을 본문이 여러 번 되짚는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	5
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6

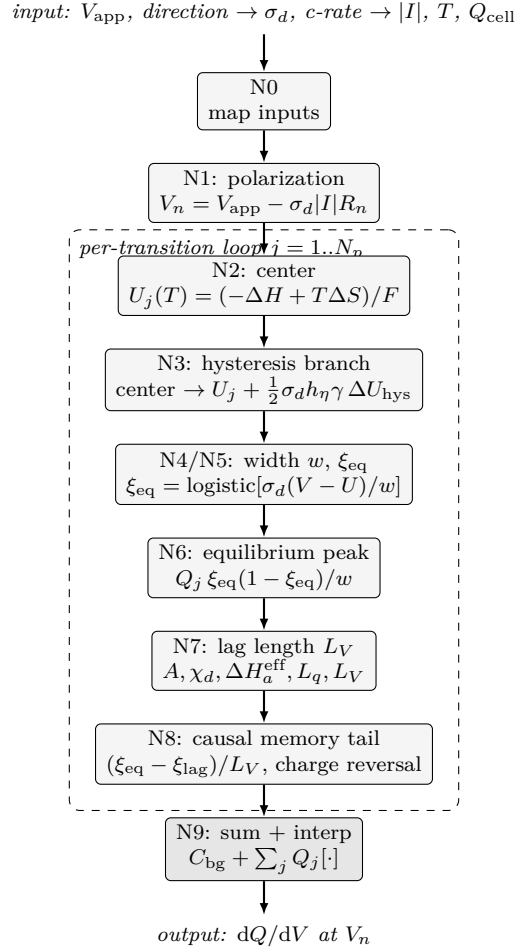


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 이 그림은 v7-11 의 spine 도식을 그대로 채택했다(검증된 척추).

1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	6
1.3.1	G, μ 와 평형 조건	7
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	7
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	8
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳	8
1.4.2	gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차	9
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	10
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	10
1.5.1	폭 w_j — 이상 극한과 옵션	10
1.5.2	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	11
1.6	평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	13

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)	14
1.7.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	14
1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	14
1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽	15
1.7.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	15
1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	16
1.8.1 지수 기억 — 일반해의 이산형	16
1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	16
1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향	17
1.9 합산과 역보간 (N9)	18
1.9.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	18
1.9.2 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	18
1.9.3 facade 와 전체 진행 한눈에	19
1.10 부호 사슬 전수 계산	19

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c_rate}, Q_{\text{cell}}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = \text{c_rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 중 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$). 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며, 통계역학 유도 (§1.3)는 점유율 θ_j 로, 곡선 진행 (§1.5 이하)은 진행률 ξ_j 로 적는다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$)은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.9 전건에서 유지되며 §1.10 가 전수 검산한다.

기호(코드 식별자)	단위	의미
— 실험조건·방향($N0\cdot N1$) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_rate \cdot Q_{cell}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{cell}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유($N2\cdot N4\cdot N5$) —		
$U_j(T)$ (U, func_U_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn} + T \Delta S_{rxn})/F$
$\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피 (평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기($N3$) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)
U_j^d (center, func_U_branch)	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리($N7\cdot N8$) —		
χ (chi, x)	—	전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도)
$\Delta H_{a,j}^{eff}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{lag,j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건) 이 이 네 전이의 초기값이다.

다음 절은 코어 dqdv 의 첫 식 — 분극 환산 — 으로 들어간다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다. 내부 전위가 “표에서 읽는 값”이 아니라 “보존식의 해”라는 지위는 §1.6-§1.9 에서 쓰이고, 여기서는 그 내부 전위와 측정 전위를 잇는 분극의 부호만 단는다.

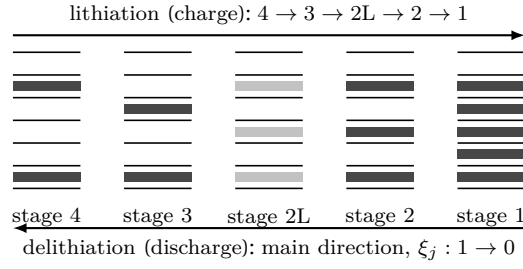


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L 은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며 ($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

측정 전위는 내부 전위에 분극을 더한 값이다. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하가 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다. 두 경우를 한 식으로 적으면

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n} \quad (1.2)$$

좌식이 분극의 정의(측정 = 내부 + 방향별 IR), 우식이 그것을 V_n 으로 쓴 코드의 한 줄 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma_d} * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ —이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리(§1.8)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n$, $v_{\text{hi}} = \max V_n$, $\Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.3)$$

패딩 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.2))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.3))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 에서 `func_u_j`로 계산하거나(없으면) 'u'를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이

어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지에서 전기화학 평형 조건을 거쳐 달는다 — 결과식 (1.9) 위에 그 사슬을 단계로 보인다(유도 #1).

1.3.1 G, μ 와 평형 조건

등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.4)$$

이고(자발 변화는 G 감소 방향, 평형은 G 극소), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.5)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 값어치에 전기 일이 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 로 셈해야 하고, 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건은 세 종의 전기화학 퍼텐셜 균형

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.6)$$

이다. 각 항을 전기화학 퍼텐셜 정의로 펼치면(Li^+ : $z = +1$, $\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}$; 전자: $z = -1$ 이라 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$; 삽입 Li: 중성 $z = 0$, 식 (1.5) 의 $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}})$), 식 (1.6) 좌변이

$$[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}] + [\mu_{e^-}^0 - FV] = \mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) \quad (1.7)$$

가 된다. 좌변에서 전위 의존은 $-FV$ 뿐이고 나머지는 주어진 T 에서 상수이므로(운전 중 전해질 조성 불변 가정), 그 상수 덩이를 $-FV = -sFV$ ($s = +1$)와 묶어 한 중심 전위로 정의 — $\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}} + \mu_{e^-}^0 \equiv sFU^0$, 그리고 μ_{Li} 의 기준 몫 μ^0 까지 흡수한 $U \equiv U^0 - \mu^0/(sF)$ — 하면 식 (1.7) 가

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv -sFU_j \quad (1.8)$$

로 단한다(U 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산, $\Delta G_j = -sFU_j$ 가 그 정의식). 부호의 핵심은 $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이고, V 상승(전자 값어치 하락)이 평형 점유를 낮춘다는 “ V 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 들어 있다.

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

중심 자유에너지를 엔탈피·엔트로피로 가르면 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. 이를 식 (1.8) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)와 같다고 놓으면 한 줄 이항으로

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.9)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + TdS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.9) 를 T 로 미분해

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$

(이는 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T|_P = -\Delta S$ 를 $\Delta G_j = -FU_j$ 에 넣은 것과 같다) 이고, $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$

를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 *stage 2→1* 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입 전극 히스테리시스의 이 열역학적 기원은 [5] 가 다입자 평형의 비볼록성에서 단았다). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 자유에너지의 이중웰 구조에서 spinodal 을 거쳐 단계로 유도한다(유도 #5·#6).

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳

격자기체의 화학퍼텐셜에는 섞임 엔트로피 로그 몫 외에 정규용액 상호작용 몫 $\Omega_j(1 - 2\theta)$ 가 더 해진다($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력). 그 출처는 자리 1몰당 자유에너지를 세 몫 — 기준 몫, 섞임 엔트로피, 상호작용 — 으로 가르 것이다. 섞임 엔트로피는 N 자리에 $n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수 $W = N!/[n!(N - n)!]$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용해

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W = -k_B N [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] \quad (1.11)$$

이고(선형항 상쇄), 상호작용은 점유 이웃 쌍의 초과 에너지를 평균장 $c\theta^2$ 로 어림한 뒤 항등식 $\theta^2 = \theta - \theta(1 - \theta)$ 로 갈라 선형 몫을 기준 몫에 흡수하면 남는 조성 의존이 $\Omega \theta(1 - \theta)$ ($\Omega \equiv -c$) 다. 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 적으면 자유에너지가

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.12)$$

로 닫힌다(섞임 몫은 아래로 볼록, $\Omega > 0$ 몫은 가운데를 위로 미는 언덕). 이중웰 여부를 보려면 곡률이 필요하므로 g_j 를 두 번 미분한다 — 첫 미분은 로그 몫 $RT \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 와 $\Omega(1 - 2\xi)$, 둘째 미분은

$$g_j''(\xi) = RT \frac{d}{d\xi} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} - 2\Omega_j = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \quad (1.13)$$

(로그 몫 미분 $d/d\xi [\ln \xi - \ln(1 - \xi)] = 1/\xi + 1/(1 - \xi) = 1/[\xi(1 - \xi)]$). $g_j'' = 0$ 은 양변에 $\xi(1 - \xi)$ 를 곱해 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 이고, 근의 공식으로 두 근이 **spinodal**:

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.14)$$

($x = \frac{1}{2}[1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot RT/2\Omega}] = \frac{1}{2}(1 \pm u)$.) u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리 (따라서 히스테리시스)의 문턱이며, $\Omega_j \leq 2RT$ 면 전 구간 $g'' > 0$ 라 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 if Omega <= 2RT: return 0.0 이다. 그림 3 가 이 이중웰과 두 spinodal·plateau 를 보인다.

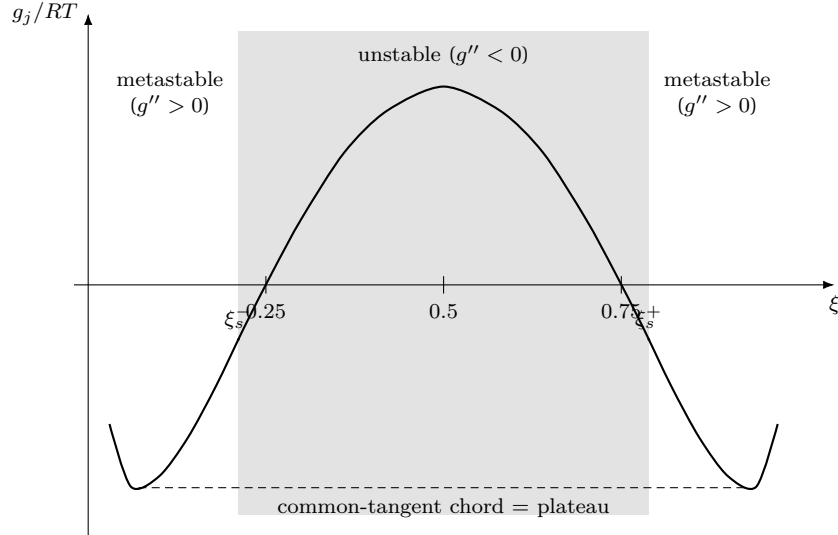


Figure 3: 자유에너지 (1.12) ($\Omega_j = 3RT$; 띠 경계는 spinodal (1.14) 실제산값, 신규 그림). 가운데 언덕은 $g'' < 0$ 라 미소 요동에 즉시 무너지는 불안정 영역이고 그 경계 두 변곡점이 spinodal $\xi_s^\pm$, 열은 양쪽 띠는 핵생성 장벽을 넘어야 하는 준안정(히스테리시스 무대)이다. 가장 낮은 현(공통 접선)이 평탄 전위 plateau — 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰리는 ICA peak 의 정체. 본 절은 두 spinodal 끝점의 전위 차로 분기 gap 을 닫는다.

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

자유에너지 (1.12) 의 첫 미분이 평형 전위 곡선을 준다. 이 다리를 평형 조건 (1.8) 에서 명시적으로 세운다 — 그 식은 삽입 Li 의 화학퍼텐셜을 $\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V_{eq} - U_j)$ 로 적었고, 화학퍼텐셜은 점유 1몰당 자유에너지 변화 $\mu_{Li} = \partial g / \partial \theta$ (식 (1.5) 의 자리당 형태)다. 진행률은 점유의 여수 $\xi = 1 - \theta$ 라 $\partial / \partial \theta = -\partial / \partial \xi$ 이므로 $\mu_{Li} - \mu^0 = -g'_j(\xi)$ 이고, 이를 평형 조건에 넣어 $-g'_j(\xi) = -sF(V_{eq} - U_j)$, 곧

$$g'_j(\xi) = sF(V_{eq,j} - U_j) \quad (1.15)$$

가 선다 — 자유에너지의 ξ 기울기(진행 1단위당 열역학 비용)가 전기 일 $sF(V_{eq} - U_j)$ 와 균형을 이룬다는 평형 다리다(μ^0 는 식 (1.8) 의 중심 정의로 U_j 에 이미 흡수됨). 이 다리의 좌변에 식 (1.12) 를 한 번 미분한

$$g'_j(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{eq,j} - U_j) \quad (1.16)$$

를 V_{eq} 로 풀면(양변을 sF 로 나누고 중심을 더하면) 평형 전위 곡선이

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF}(1-2\xi) \quad (1.17)$$

다. $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(그림 4), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. spinodal 값 (1.14) 을 식 (1.17) 의 두 비상수 항에 대입하면 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수, $(1-2\xi)$ 뉘이 부호만 반대다:

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j. \quad (1.18)$$

극대($\xi_{s,j}^-$)에서 극소($\xi_{s,j}^+$)를 빼면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] = -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \quad (1.19)$$

(로그 몫 $\ln \frac{1-u}{1+u} - \ln \frac{1+u}{1-u} = -2 \ln \frac{1+u}{1-u} = -4 \operatorname{artanh} u$, 정의 $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$). $s = +1$ 로 정리하면

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.20)$$

이것이 $\text{func_dU_hys}(T, \Omega_j)$ 의 $(2/F) * (\Omega_j * u - 2 * R * T * \operatorname{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, 임계 극한 $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$, Taylor 전개 $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ 를 넣으면 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{2}{F} [(\Omega - 2RT)u - \frac{2RT}{3}u^3] \rightarrow 0$ 으로 연속이다($\Omega = 4RT$ 면 $u = 0.707$, $\operatorname{artanh} u = 0.881 \Rightarrow \Delta U_j^{\text{hys}} \approx 55 \text{ mV} @ 25^\circ\text{C}$).

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

두 spinodal 끝점의 평균은 대입값 (1.18) 으로 로그 몫 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라 정확히 U_j 다 — 분기는 U_j 대칭이다. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도(축소 인자 γ_j)로 적으면

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.21)$$

이것이 $\text{func_U_branch}(T, U_j, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_{\eta,j})$ 의 $U_j + 0.5 * \sigma_d * h_{\eta,j} * \gamma_j * \text{func_dU_hys}(T, \Omega_j)$ 다. 부호 — 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1; spinodal 상한은 단일 입자 극한이고 실제 다입자 mosaic 은 더 일찍 갈라지므로 $\gamma_j < 1$ 로 안쪽으로 좁힌다)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.21) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 $\text{hys_shift} = \text{func_U_branch}(T_{\text{rep}}, 0, \Omega, \gamma, \sigma_d, h_{\eta})$ 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음)}. \end{cases} \quad (1.22)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.8 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 앞 절들이 평형 조건(식 (1.8))까지 달았다면, 이 절은 그 조건을 정·역 속도의 균형으로 되살려 평형 등온선을 logistic 으로 유도한다 — 폭 w_j 의 출처(유도 #2)와 logistic 의 출처(유도 #3)를 모두 단계로 보인다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션

폭 척도의 출처는 평형 등온선의 중심 기울기다. 아래에서 유도할 logistic(식 (1.30))의 중심 ($z = 0$, 곧 $V = U_j$)에서의 기울기를 미리 적으면 $d\xi/dV|_{1/2} = s/(4w)$, 곧 $sF dV/d\xi|_{1/2} = 4RT$ ($w = RT/F$ 이상 극한). 이상 극한에서 폭은

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.23)$$

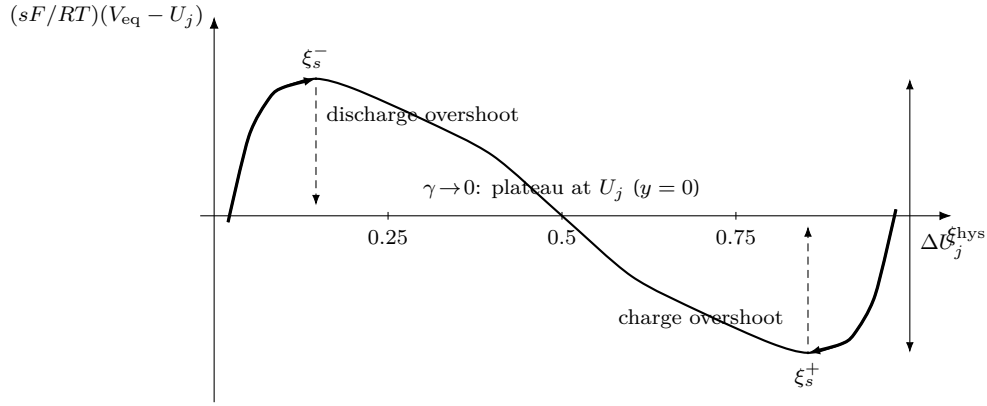


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ ($\Omega_j = 4RT$, 식 (1.17))와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.20)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.21)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

n_j 는 폭 다중도다(detailed balance 가 닫는 RT/F 의 일반화 — 한 자리 통계를 n_j 개의 유효 자리로 늘린 척도). 코드 `func_w(T, n)` 의 $n \cdot RT/F$ 가 이것이고, 전이 dict 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F / (RT)$ 로 역산해(`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은 상호작용을 넣은 등온선의 중심 기울기에서 온다. 그 기울기는 §1.4 의 자유에너지 둘째 미분 $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j$ (위 식 (1.13))를 $sF dV_{eq}/d\xi = g_j''$ 로 읽고 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 평가한

$$sF \left. \frac{dV_{eq}}{d\xi} \right|_{1/2} = \left. \frac{RT}{\xi(1-\xi)} \right|_{1/2} - 2\Omega_j = 4RT - 2\Omega_j \quad (1.24)$$

이다($\xi(1-\xi)|_{1/2} = \frac{1}{4}$). 이상 logistic 의 중심 기울기는 같은 자리에서 $4RT$ 이므로 ($\Omega = 0$ 한계), 둘을 같은 꼴로 둔 $4Fw^{\text{eff}} = 4RT - 2\Omega_j$ 에서

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), \quad (1.25)$$

이며 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac = 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은 $w_j = n_j RT / F$ 다(`_width`).

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

평형 등온선을 속도식의 정지점으로 회수한다. 구동력(affinity)을 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j)$ 로 두면(평형 조건 (1.8) 에서 $V = U_j$ 가 두 골짜기 같은 높이), 정·역은 같은 전이상태를 지나고 고개의 분을 위치 $\chi \in [0, 1]$ 에 대해 정방향 장벽이 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향이 $(1-\chi) \mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다(비평형 열역학에 정초한 Butler-Volmer 형 [3]):

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi) \mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.26)$$

두 식의 비를 취하면 $k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 가 약분되고 지수가 더해져

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp \left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi) \mathcal{A}_j}{RT} \right] = \exp \left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT} \right] \quad (1.27)$$

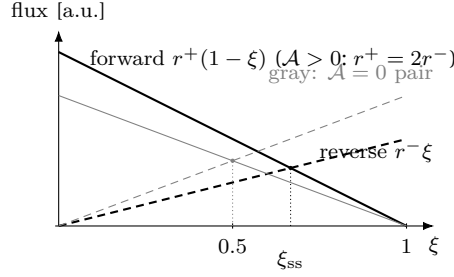


Figure 5: 정지점 (1.29): 정방향 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)과 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점(신규). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{ss} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — 이 교점이 식 (1.30) logistic 으로 닫힌다.

로 χ 가 상쇄된다 — 이 비가 두 골짜기 자유에너지 차의 Boltzmann 점유비와 같다는 detailed balance 다(고개 위치 χ 는 속도에만 들고 평형에는 안 든다; 정·역 계수 합이 1 이어야 모든 $\mathcal{A}$ 에서 이 비가 성립). 운동방정식은 정방향에 찬 자리 $(1-\xi_j)$, 역방향에 빈 자리 (ξ_j) 에서 출발하므로

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1-\xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}, \quad (1.28)$$

(둘째 등호는 대수 재배열). 정지점 $d\xi_j/dt = 0$ 에서 $r_j^+(1-\xi_j) = r_j^-\xi_j$ 이므로 그 비가 식 (1.27):

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1-\xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{A_j/RT}. \quad (1.29)$$

$A_j = sF(V-U_j)$ 를 넣고 $\xi_{ss,j}$ 로 풀면 — $\xi/(1-\xi) = X \Rightarrow \xi = X/(1+X) = 1/(1+X^{-1})$ 형으로 — 평형 등온선이 logistic 으로 닫힌다(정지점이 곧 평형이라 $\xi_{ss} \rightarrow \xi_{eq}$, 폭 다중도 n_j 로 $RT/F \rightarrow w_j$):

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}. \quad (1.30)$$

두 자리에서 표기가 바뀐다 — 유도는 종 부호 s (방전 규약 +1)와 중심 U_j 로 끝었으나, 박스는 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 적었다. 평형 등온선의 모양은 $s = +1$ 로 고정된 상태함수이고, 충방전 곡선이 실제로 갈리는 것은 logistic 인자에 들어가는 방향 σ_d (코드가 func_ksi_eq의 s 슬롯에 sigma_d를 넘김)와 중심 $U_j \rightarrow U_j^d$ (§1.4 분기) 둘뿐이라, 박스에서 $s \rightarrow \sigma_d \cdot U_j \rightarrow U_j^d$ 로 승급한다. 폭 다중도 n_j 는 식 (1.23)의 $w_j = n_j RT/F$ 로 logistic 인자의 분모에 들어가고, 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어간다 — 이것이 func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)의 $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (폭은 func_w(T, n))이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다(np.where($z \geq 0, 1/(1+e^{-z}), e^z/(1+e^z)$)) — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 func_ksi_eq($T_{work}, V_{work}, center, n_j, sigma_d$)에서 함수의 V_n 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.3)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.22)의 center(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

그림 5가 정지점의 유도(정·역 플럭스 교차)를, 그림 6가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 중)을 보인다. 다음 절은 이 중이 평형 peak 임을 닫는다.

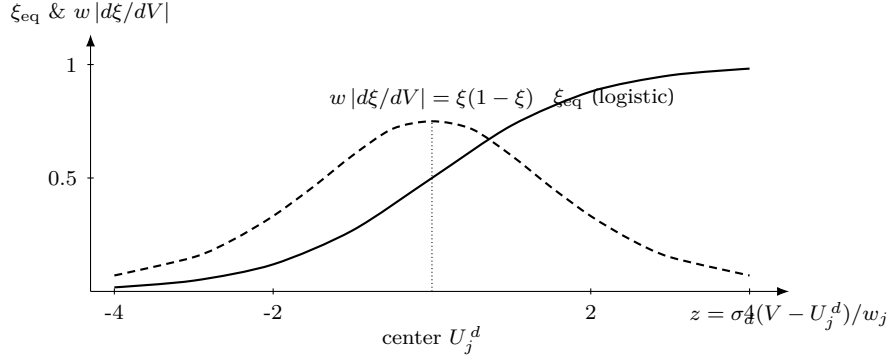


Figure 6: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.30)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종 모양이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다. 이 절은 그 종 모양이 logistic 의 미분 항등식과 전하 보존의 미분에서 나오는 두 단계를 보인다(유도 #4).

관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 궤적 q 로 미분해 얻는다. 양변을 q 로 미분하면 $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고($dQ/dq = Q_{cell}$), 양변을 dV_n/dq 로 나누면 궤적 연쇄율 $(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq) = d\xi_j/dV_n$ 로

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.31)$$

로 닫힌다. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어간다. logistic(식 (1.30))을 $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 치환해 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 z 로 미분하면 종 항등식이 나온다:

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}). \quad (1.32)$$

연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 평형 기울기가 되고, 이를 식 (1.31) 의 한 항에 넣으면 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.33)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$)이다. 부호 $-\sigma_d$ 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1 - \text{종 항이 } d\xi_{eq} \text{ 의 치환적분이라 면적이 정확히 용량 가중})$ — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.33) 의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 지연의 보편 방정식에서 적분인자 일반해를 거쳐 단는다 (유도 #7·#8·#9).

1.7.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이므로 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ (식 (1.28)) 을 dq/dt 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 다. 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 이를 넣으면, 영역 제한 없이 성립하는 보편 1계 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.34)$$

첫 항은 평형 목표 이동의 지연 공급, 둘째 항은 완화의 지연 소거이고, $L_{q,j}$ 는 요구 ($|I|/Q_{\text{cell}}$) 와 공급 (k_j) 의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 이 ODE 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다 (L_q 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정): 곱의 미분 $d(r_j e^{q/L_q})/dq = e^{q/L_q}(dr_j/dq + r_j/L_q) = e^{q/L_q} d\xi_{eq}/dq$ 를 q_0 부터 적분하고 e^{-q/L_q} 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.35)$$

— 지연은 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 기억의 합성곱이고, 계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다(그림 7; 이 합성곱이 §1.8 의 인과 저역통과로 이산화된다). 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이고, detailed balance (1.27) $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 로 역방향 뒀을 정방향으로 뒀으면

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h) \quad (1.36)$$

이다(전이상태이론의 보편 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 는 Eyring 의 활성화 착물 이론에서 온다 [4]; 괄호 인자 $(1 + e^{-A/RT})$ 가 식 (1.40) 분모의 출처; 정방향 장벽의 전달 계수 χ 와 활성화 엔탈피 ΔG_a 는 깊은 꼬리에서 방향별 χ_d ·유효 장벽 ΔG_a^{eff} 로 올라서는데, 그 승급은 아래 §1.7 의 식 (1.38)·(1.39) 가 단는다). 이를 식 (1.34) 에 넣으면 코드가 평가하는 형태가 된다.

1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ 다($z_{\text{cut}} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준). 상한 $A_{\text{cap}} RT$ 와 함께

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.37)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R*T, A_{\text{cap}} * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

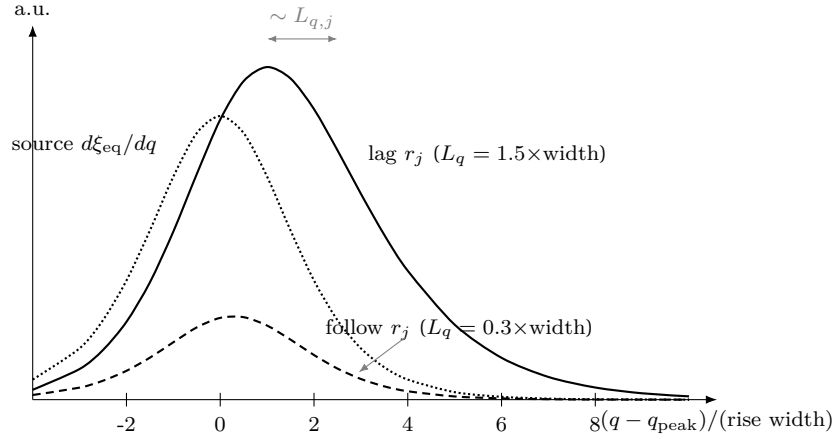


Figure 7: 일반해 (1.35) 의 기억 거동(신규). 점선 = 원천 $d\xi_{eq}/dq$. 파선($L_q = 0.3 \times$ 폭) = 축소 추종 (정점 $\approx L_q \times$ 원천, 빠른 동역학 극한 $L_q \rightarrow 0$ 에서 평형 추종 복귀). 실선($L_q = 1.5 \times$ 폭) = 기억이 상승부를 덮어 정점이 낮고 높으며 원천 포화 후 길이 L_q 로 지수 감쇠 — 상승부(추종)·꼬리(지수 기억)가 한 해의 두 얼굴. L_q 가 작으면 다음 절이 평형 종으로 환원되는 까닭이 이 그림이다.

1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.27) detailed balance)에서, 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.38)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며(생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능), 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수되는 것을 반영한다. 그 흡수가 유효 장벽이다 — 꼬리 구동력에서 상호작용 몫 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 를 때면 깊은 꼬리($\xi_j \rightarrow 1$, 충전 거울 $\xi_j \rightarrow 0$)에서 상수 $+\Omega_j$ 가 활성화 엔탈피에 흡수되어

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.39)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.7.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

정·역 합 $k_j = k^+(1 + e^{-A_j/RT})$ (식 (1.36))와 $k_0 = k_B T/h$ 를 식 (1.34) 에 넣고, $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적으면 코드가 평가하는 L_q 가 된다. 단계로 적으면 — 우선 $L_q = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 의 분자에 $1/k_0 = h/(k_B T)$ 가 들어가 $|I|h/(Q_{\text{cell}} k_B T) = T_*/T$ ($T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$), 분모의 r_j^+ 가 지수 $e^{+(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d A)/RT}$ 로 올라오고, 괄호 인자 $(1 + e^{-A/RT})$ 가 분모에 남아

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-A/RT}} e^{-\chi_d A/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.40)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1 + e^{-A/RT}) + dG_a/RT - xA/RT$ 로 적고($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.40) 의 ΔH_a^{eff} 는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True`

일 때만 식 (1.39) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다 ($\chi_{\text{and_dH_eff}}$ 의 분기). 전 압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j} . \quad (1.41)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.7 의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다 (전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 ' L_V ' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 dH_a 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. **N7 진행.** `n_safe=|n_j|` $\rightarrow$ $\mathcal{A}$ (식 (1.37)) $\rightarrow$ ($\chi_d, dH_a\text{_use}$)= $\chi_{\text{and_dH_eff}}$ (...) (식 (1.38)·(1.39)) $\rightarrow$ `L_q=func_L_q(...,x=chi_d,A=A)` (식 (1.40)) $\rightarrow$ `L_V=|dVdq_qa|*L_q` (식 (1.41)). 전이당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 ($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 일반해 (1.35) 의 합성곱을 이산 저역통과로 옮기고, ★충전에서의 격자 역전을 달는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다(유도 #10).

1.8.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

지연 방정식 (1.34) 의 일반해 (1.35) 는 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 합성곱이다 — 계는 길이 L_V 만큼의 최근 과거만 기억한다. 이 1계 선형 시스템을 균일 격자에 옮기면 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{\text{grid}}/L_V)$ 의 1차 저역통과 점화식이 된다(연속 커널 $e^{-\Delta q/L_q}$ 의 한 칸 전진이 곱 인자 ρ , 새 입력 뭉치 $1 - \rho$):

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{\text{eq},i} \quad (1.42)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다.

1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

꼬리를 포함한 peak 모양은 “평형 점유에서 지연된 점유를 뺀 것을 길이로 나눈” 이산 미분이다 — 진행률이 어디서나 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - r_j$ 이고 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{\text{eq}}/dV - dr_j/dV$ 의 둘째 뭉치 꼬리인데, 코드는 r_j 의 미분을 이산 차분 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 로 직접 평가한다:

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}}}{L_{V,j}} . \quad (1.43)$$

이것이 코드의 `peak_shape = (ksi_eq - occ_lagged) / lag_len_V` 다 (ξ_{lag} 는 점화식 (1.42) 의 출력). 이 차분식이 어느 극한에서 평형 종으로 환원되는지를 정확히 짚어야 한다 — 점화식 (1.42) 의 한 줄 대수로

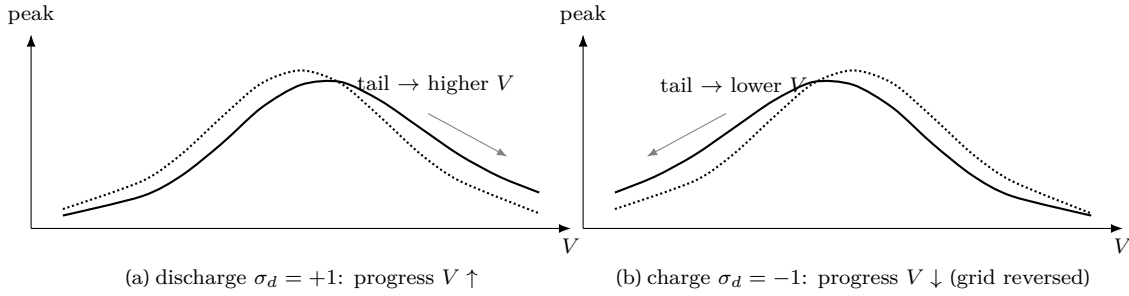


Figure 8: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 종 ($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = `peak_shape` with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:, -1] \cdots[:, -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

분자가 $\xi_{eq,i} - \xi_{lag,i} = \rho(\xi_{eq,i} - \xi_{lag,i-1})$ 이므로, `peak_shape` 의 거동은 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V}$ 가 어디로 가느냐로 갈린다. 매끈한 환원은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다: 이때 $\rho \rightarrow 1, 1 - \rho \simeq \Delta_{grid}/L_V$ 라 점화식이 연속 1계 지연의 충실한 이산화가 되고, ξ_{lag} 가 실제 점유 ξ 의 역할을 해 식 (1.43) 가 $r_j/L_V = d\xi/dV$ 의 종으로 수렴한다(빠른 동역학 $L_q \rightarrow 0$ 극한의 평형 추종). 반대로 $L_V \rightarrow 0$ 이면 종으로 가지 않는다: $\rho \rightarrow 0$ 이라 한 줄 만에 $\xi_{lag,i} \rightarrow \xi_{eq,i}$ (“한 칸 뒤쳐진” 신호가 아니라 원신호 자체로 붕괴)가 되어 분자가 ρ 처럼 지수적으로 0 으로 죽고, 분모 L_V 는 그보다 느리게(로그 규모로만) 줄어 차분식 전체가 $\rightarrow 0$ 으로 사라진다 — 곧 작은 L_V 에서 차분식 자체는 평형 종이지 아니라 0 으로 무너진다. 따라서 작은 L_V 의 평형 회복은 차분식의 연속 극한이 아니라 코드의 명시 분기 스위치 (1.44) 가 담당한다 — L_V 가 격자 몇 칸보다 짧아져 차분 추정치 신뢰를 잃기 전에 코드가 해석적 종 (1.33) 으로 갈아탄다(이 두 진술은 모순이 아니라 역할 분담이다 — 매끈한 극한은 큰 L_V , 작은 L_V 의 환원은 스위치):

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.33)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.43)}], \end{cases} \quad (1.44)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종 직접).

1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름 차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[:, -1])[:, -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.45)$$

이것이 코드의 `occ_lagged = lowpass(ksi_arr[:, -1])[:, -1]` (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, `peak_shape` = $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 8 가 두 방향을 나란히 보인다.

Table 2: 전이 초기값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	−11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	−13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	−13100	−5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	−13000	−16.0	0.50	13000	40000	0.30

1.9 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.44) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 합산이 보존의 직접 미분임을 한 단계로 보인다(유도 #11). 전하 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라, 이를 꺾적 q 로 미분하고 dV_n/dq 로 나눈 식 (1.31) 에서 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다(합산 자체는 가정이 아니라 보존의 미분):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.46)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.9.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 2 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

1.9.2 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 3 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w)$ 를 풀고 $(\Omega, \Delta H_a, dVdq_{qa})$ 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 2 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 σ_d ,

Table 3: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_w_eff}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.9))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.23))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.20)(1.21))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.40))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.41))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.37))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.25), (1.39))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.38))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.2))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
w_eff_floor_frac	공통	0.05	w^{eff} 하한 분율 ((1.25))
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.3))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.44))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

$|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 V_n ((1.1)(1.2)), 작업 격자 V_{work} ((1.3)). (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.9)) $\rightarrow$ 분기 중심 center ((1.22)) $\rightarrow$ 폭 w_j ((1.23)) $\rightarrow$ 평형 점유 ξ_{eq} ((1.30)). (4) 지연 길이: $\mathcal{A}$ ((1.37)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.38)(1.39)) $\rightarrow L_q$ ((1.40)) $\rightarrow L_V$ ((1.41)), 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중 ((1.33)), 아니면 인과 꼬리 ((1.43), 충전 격자 역전 (1.45)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.46)). 색인은 표 4.

1.9.3 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{_direction_to_sigma}$, $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.33) 만 합산한 총방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 4 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

1.10 부호 사슬 전수 점검

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

S1. $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.9)·(1.8). $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓

S2. $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.30). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$. ✓

Table 4: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.2)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.9)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.20),(1.21)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F (w^{eff})$	(1.23)((1.25))	func_w, func_w_eff, width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.30)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.33)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.37)–(1.41)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.43),(1.45)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.46)	dqdv_work, np.interp

- S3.** $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak** 양수. 식 (1.33). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4.** $\Delta U_{hys} \geq 0, \Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.20)·(1.21). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓
- S5.** χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.38)·(1.39). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.** $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.40)·(1.41) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기로부터 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7.** 꼬리: 충전 격자 역전 ($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.45). 인과 방향 보존, peak_shape = $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$. ✓
- S8.** 분극 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.2). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15$ K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

- R1.** 히스 분기 방향. $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.20) 는 $\Delta U^{hys} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7$ mV ($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.21) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ 라, peak 갈림 $V_{dis} - V_{chg} = +\gamma \Delta U^{hys} = +86.7$ mV > 0(방전 peak 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).
- R2.** 히스 문턱. $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol 에서 $u = 0$, 식 (1.20) $\Rightarrow \Delta U^{hys} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).
- R3.** $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변. $\gamma = 0, |I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.41) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.44) 가 평형 중으로 떨어지고, 식 (1.33) 의 peak = $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).
- R4.** L_q 동결 vs 부등식. $\mathcal{A} = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기로부터 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

R5. 차분식 환원 방향 (§1.8 정정의 못박음). 단일 $logistic(w = RT/F)$, 해석 중 정점 $1/(4w) = 9.730$ 에 점화식 (1.42)+차분식 (1.43)를 격자 Δ_{grid} 위에서 적용하면, 차분식 정점은 큰 L_V 에서 종으로 수렴하고 작은 L_V 에서 0으로 죽는다: $L_V = 50\Delta_{\text{grid}}(\rho = 0.980)$ 에서 정점 9.61(=해석 종의 98.8%), $L_V \rightarrow 0(\rho \rightarrow 0)$ 에서 정점 $\rightarrow 0$ (종의 0%). 스위치 문턱 $L_V = 2\Delta_{\text{grid}}(\rho = 0.607)$ 에서는 차분 정점이 7.50(종의 77%)에 그쳐, 코드가 이 아래로 해석 중 (1.33)으로 갈아타는 (1.44)까닭을 수치로 확인한다 — “작은 L_V 가 차분식 자체로 종이 된다”는 거짓 진술이 이 한 줄로 *falsify*된다($L_V \rightarrow 0$ 정점은 9.73이 아니라 0).

네 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.